

1

傾角 θ のあらい斜面上に、ばね定数 k の軽いばねの上端を固定し、下端に質量 m の小物体を取り付ける。

小物体と斜面との間の動摩擦係数を μ 、静止摩擦係数を μ' ($\mu < \mu'$)、重力加速度の大きさを g とする。

斜面に沿って上向きを x 軸の正の向きとし、ばねが自然長となる位置を原点 O ($x = 0$) とする。

ばねが自然長の状態から、小物体を斜面に沿って下向き ($x < 0$) に引っ張り、位置 $x = -x_0$ ($x_0 > 0$) まで引き伸ばして静かに手をはなしたところ、小物体は斜面を上向きに滑り始めた。

(1) 斜面を滑り始める条件

手で静かに放した直後、小物体が斜面を上向きに滑り始めるためには、引き伸ばした距離 x_0 はどのような値より大きくなければならないか。 m, g, k, θ, μ' を用いて表せ。

(2) 斜面を上向きに滑っている最中の加速度 小物体が斜面を上向きに滑っている最中、位置が x ($x < 0$) のときの小物体の加速度 a (x 軸正の向き) を m, g, k, θ, μ, x を用いて表せ。

(3) 最高到達点 x_1 の導出 小物体は斜面を上向きに滑り、原点 O を通過して位置 $x = x_1$ ($x_1 > 0$) で初めて一瞬静止した。

① 位置 $-x_0$ から x_1 まで動く間に、動摩擦力が小物体にした仕事 W を $m, g, \theta, \mu, x_0, x_1$ を用いて表せ。

② 「仕事とエネルギーの関係」の式を立てることで、一瞬静止した最高位置 x_1 を $x_0, m, g, k, \theta, \mu$ を用いて表せ。